Лабораторная работа №2

Система контроля версий git

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 17

5 Список литературы(.unnumbered) 18

Список иллюстраций

3.1 Установка и обновление git 7
3.2 Установка и обновление gh 7
3.3 Имя репозитория и email 7
3.4 Настройка utf-8 8
3.5 Название ветки master 8
3.6 Параметр autocrlf и safecrlf 8
3.7 ssh по алгоритму rsa 8
3.8 Алгоритм ed25519 9
3.9 генерация ключа pgp 9
3.10 Настройки pgp ключа 10
3.11 Указание имя и адреса email 10
3.12 Приватный pgp ключ 11
3.13 Комманда для копирования ключа 11
3.14 Ключ pgp в моем списке ключей 11
3.15 Применять email при подписи коммитов 11
3.16 Авторизовался и ответил на вопросы 12
3.17 Авторизовался через браузер 12
3.18 Создание репозитория курса 13
3.19 Копирование репозитория 13
3.20 Переход в каталог и удаление пакетов .json 13
3.21 Создание каталогов 14
3.22 Отправка файлов на github 14

Список таблиц

1 Цель работы

1) Изучить идеологию и применить средства контроля версий
2) Освоить умения по работе с git

2 Задание

1) Создать базовую конфигурацию для рнаботы с git
2) Создать SSH ключ
3) Создать ключ PGP
4) Настроить подписи git
5) Зарегистрироваться на Github
6) Создать локальный репозиторий # Теоретическое введение Системы контроля версий (VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Основное дерево проекта хранится в локальном или удаленном репозитории к которому настроен доступ для участников проекта

3 Выполнение лабораторной работы

Установил git (рис. 3.1)

```
root@nadobrynin:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                 100% |  20.9 KiB/s |  17.3 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
```

Рисунок 3.1: Установка и обновление git

Установил gh(рис. 3.2)

```
root@nadobrynin:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                     Арх.    Версия                     Репозиторий        Разме
Установка:
 gh                       x86_64  2.86.0-2.fc43              updates          37.5 Mi

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, уда
ение 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.86.0-2.fc43.x86_64               100% | 964.7 KiB/s |  11.0 MiB |  00m12
----------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                   100% | 730.7 KiB/s |  11.0 MiB |  00m15s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы паке►100% |  27.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакц 100% |   2.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.86.0-2.fc43.x 100% |  26.6 MiB/s |  37.6 MiB |  00m01s
Завершено!
```

Рисунок 3.2: Установка и обновление gh

Задал имя и email владельца репозитория (рис. 3.3)

```
root@nadobrynin:~# git config --global user.name "nadobrynin"
root@nadobrynin:~# git config --global user.email "nikitadobrynin794@gmail.com"
```

Рисунок 3.3: Имя репозитория и email

Настроил utf-8 в выводе сообщений git (рис. 3.4)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ git config --global core.quotepath false
```

Рисунок 3.4: Настройка utf-8

Задал имя начальной ветки (рис. 3.5)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

Рисунок 3.5: Название ветки master

Настроил параметры autocrlf и safecrlf (рис. 3.6)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ git config --global core.autocrlf input
nadobrynin@nadobrynin:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 3.6: Параметр autocrlf и safecrlf

Создал ssh ключ по алгоритму rsa размером 4096 бит (рис. 3.7)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/nadobrynin/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/nadobrynin/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/nadobrynin/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/nadobrynin/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/nadobrynin/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:aZAvUoHHp1pkcv5T5FYWe1qeZ7kxObfd7fN17dP1Rpw nadobrynin@nadobrynin
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|     o.     ..   |
|    o *o. . o.   |
|     B+o o o. o  |
|     .+o .+  = .o|
|    .o..So  . oB=|
|    .. oo      E/|
|          .     +@|
|                =*|
|                .B|
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 3.7: ssh по алгоритму rsa

Создал ключ по алгоритму ed25519 (рис. 3.8)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/nadobrynin/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/nadobrynin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/nadobrynin/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/nadobrynin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:s02uUjA5gv7oDWOvecKCIMa5r+Utep/TJnuX4R1GUw8 nadobrynin@nadobrynin
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|                 |
|              E  |
|   .   .    . o  |
|  . . =    o   . |
|...  . +S o .    |
|o+.     .B o     |
|=.=+  ..o B .    |
|oo*O+oo+ = .     |
| =O*==*.o        |
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 3.8: Алгоритм ed25519

Сгенерировал ключ PGP (рис. 3.9)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Рисунок 3.9: генерация ключа pgp

Выбрал тип ключа, длину 4096 бит и указал неограниченный срок действия ключа (рис. 3.10)

```
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y
```

Рисунок 3.10: Настройки pgp ключа

Имя и адрес ключа (рис. 3.11)

```
GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: nadobrynin
Адрес электронной почты: nikitadobrynin794@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "nadobrynin <nikitadobrynin794@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/nadobrynin/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/nadobrynin/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/nadobrynin/.gnupg/openpgp-revocs.d/047E45B29B7
4FB73B3B49485721AC49B9EE49D41.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-02-16 [SC]
      047E45B29B74FB73B3B49485721AC49B9EE49D41
uid                      nadobrynin <nikitadobrynin794@gmail.com>
sub   rsa4096 2026-02-16 [E]
```

Рисунок 3.11: Указание имя и адреса email

Вывел список ключей и скопировал отпечаток приватного ключа (рис. 3.12)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/721AC49B9EE49D41 2026-02-16 [SC]
      047E45B29B74FB73B3B49485721AC49B9EE49D41
uid                 [  абсолютно ] nadobrynin <nikitadobrynin794@gmail.com>
ssb   rsa4096/47CB830DA8754B79 2026-02-16 [E]
```

Рисунок 3.12: Приватный pgp ключ

Скопировал pgp ключ в буфер обмена (рис. 3.13)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ gpg --armor --export 721AC49B9EE49D41 | xclip -sel clip
```

Рисунок 3.13: Комманда для копирования ключа

Добавил новый pgp ключ в на свой аккаунт github (рис. 3.14)

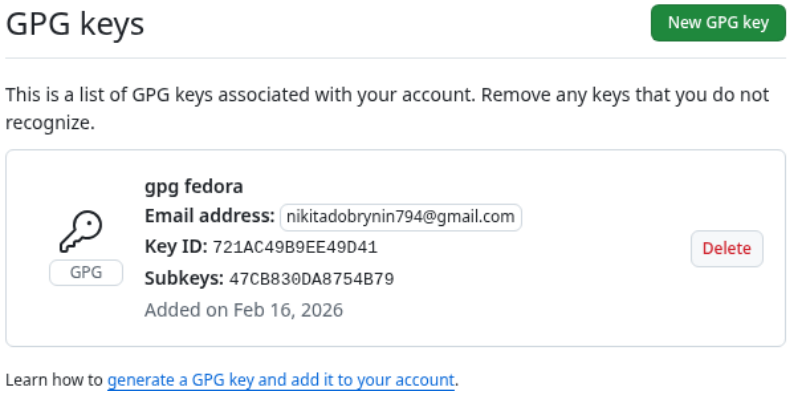

Рисунок 3.14: Ключ pgp в моем списке ключей

Используя введнный email, указал git применять его (рис. 3.15)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ git config --global user.signingkey 721AC49B9EE49D41
nadobrynin@nadobrynin:~$ git config --global commit.gpgsign true
nadobrynin@nadobrynin:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 3.15: Применять email при подписи коммитов

Настрил gh (рис. 3.16)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: BC1C-6DEE
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
Окно или вкладка откроются в текущем сеансе браузера.
BC1C-6DEE
```

Рисунок 3.16: Авторизовался и ответил на вопросы

Авторизация через браузер (рис. 3.17)

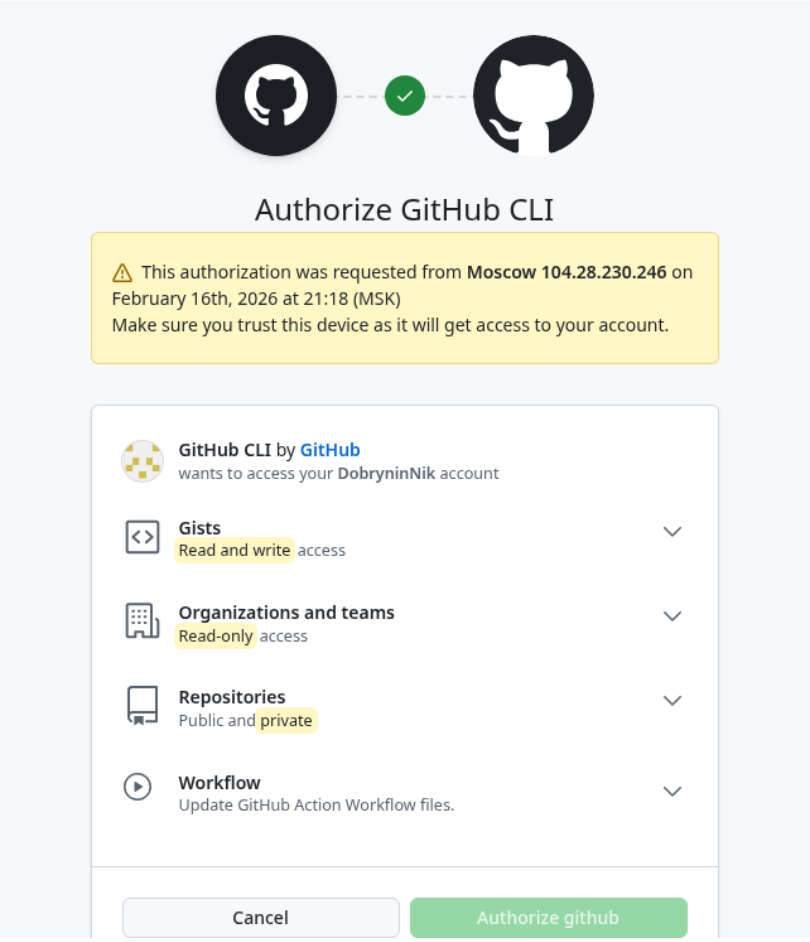

Рисунок 3.17: Авторизовался через браузер

Создал репозиторий курса на основе шаблона (рис. 3.18)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ gh repo create stud
y_2024-2025_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository DobryninNik/study_2024-2025_os-intro on github.com
  https://github.com/DobryninNik/study_2024-2025_os-intro
```

Рисунок 3.18: Создание репозитория курса

Скопировал репозиторий курса (рис. 3.19)

```
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone --recursi
ve https://github.com/DobryninNik/study_2024-2025_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 40, done.
remote: Counting objects: 100% (40/40), done.
remote: Compressing objects: 100% (38/38), done.
remote: Total 40 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (40/40), 25.25 KiB | 178.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation
-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-
template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/nadobrynin/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/te
mplate/presentation»...
remote: Enumerating objects: 228, done.
remote: Counting objects: 100% (228/228), done.
remote: Compressing objects: 100% (159/159), done.
remote: Total 228 (delta 90), reused 195 (delta 57), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (228/228), 2.67 MiB | 31.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (90/90), готово.
Клонирование в «/home/nadobrynin/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/te
mplate/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 156.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'dd05d9377816a908db6742196c051523a
4376d89'
```

Рисунок 3.19: Копирование репозитория

Настроил каталог курса (рис. 3.20)

```
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ cd ~/work/study/202
4-2025/"Операционные системы"/os-intro
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ rm package
.json
```

Рисунок 3.20: Переход в каталог и удаление пакетов .json

Создал каталоги курсов (рис. 3.21)

```
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os
-intro
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-int
ro$ echo os-intro > COURSE
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-int
ro$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
```

Рисунок 3.21: Создание каталогов

Отправил файлы на сервер (рис. 3.22)

```
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git commit
 -am 'feat(main): make course structure'
[master 978928b] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 957 bytes | 957.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/DobryninNik/study_2024-2025_os-intro.git
   6666a1d..978928b  master -> master
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 3.22: Отправка файлов на github

#Контрольные вопросы 1) Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Это системы для создания групповых проектов, система удобна тем что она храниться на удаленном сервере и к ней можно настроить доступ для участников проекта, система нужна для удобства координирования работы людей работающих над проектом

2) Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

Хранилище - Место где VCS хранит все файлы пректа и историю их изменений commit - Снимок (или же сохранение изменеий) состояния пректа со всеми изменениями История - Список всех когда либо сделанных коммитов рабочая

копия - Локальная копия проекта на компьютере одного из разработчиков с которой он и работает

3) Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованная VCS - одно единственное место хранения на сервере к которому подключаются все разработчики что бы получить рабочую копию Децентрализованная VCS - каждый разработчик имеет полную копию хранилища у себя на компьютере, можно выполнять работу и делать коммиты локально, не имея доступа к интернету примеры: Git, Bazaar, Mercurial

4) Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Инициализация - создать пустое хранилище в папке с проектом Выполнение какой либо работы в рабочей копии Добавление определенных изменений в следующий коммит Создать коммит с описанием изменений

5) Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Клонирование - получение полной копии хранилища на свой компьютер Добавление изменений из общего хранилища Работа над проектом Коммит внесенных изменений Отправка своих изменений в общее хранилище

6) Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

Полный контроль версий кода без постоянного подкулючения Обеспечение целостности истории проекта и эффективная работа с большими проектами

7)Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

git init - Создание основного дерева репозитория git pull - Получение обновлений текущего древа из центрального репозитория git push - Отправка всех произведенных изменений в центральный репозиторий git status - Просмотр

списка измененных файлов в текущей директории git diff - Просмотр текущих изменений git add . - Добавить все изменения (каталоги, файлы) git add files_name - Добавить конктретные изменения git rm files_name - Удалить файл или каталог из индекса репозитория

8)Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

Локальный репозиторий: Указываем имя и эл. почту владельца git config –global user.name «Имя Фамилия» - Имя владельца репозитория git config –global user.email «work@mail» - email владельца репозитория Настройка utf-8 git config –global quotepath false Вводим команы для инициализации локального репозитория cd mkdir tutorial cd tutorial git init создание файла и добавление в репозитоий echo „hello world“ > hello.txt git add hello.txt git commit -am „Новый файл“ можно прописать шаблон игнорирумых при добавлении в репозиторий типов файлов curl -L -s https://www.gitignore.io/api/list

Удаленный репозиторий: Генерация ключей для идентификации пользователя ssh-keygen -C «Имя Фамилия work@mail» вставляем полученный ключ в настройках github Загрузка локального репозитория на сервер git remote add origin ssh://git@github.com//.git git push -u origin master Далее на локальном компьютере можно выполнять стандартные процедуры для работы с git при наличии центрального репозитория.

9)Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Это отдельные линии разработки Они могут быть нужны для разработки новых функций, исправления ошибок или работы нескольких разработчиков

10)Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit?

Нужно создать файл с именем .gitignore, внутри него можно перечислить шаблоны имен файлов или каталогов которые git должен игнорировать это нужно что бы например не захламлять репозиторий временными или ненужными файлами

4 Выводы

Я освоил средства контроля версий, в частности git

5 Список литературы(.unnumbered)